



Université Marie et Louis Pasteur
Faculté des Sciences et techniques (Besançon)

TP3
Jauges à trame pelliculaire :
Application au capteur de force

Réalisé par :
Napo DJALORE et Jugurtha LOUTIS

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

1	Travail Préliminaire : Étude du Pont de Wheatstone	3
1.1	Démonstration de la formule de déséquilibre du pont	3
1.2	Discussion de la sensibilité des montages 1 et 2	3
2	Test de l'amplificateur de mesure	5
2.1	Rôle et nécessité	5
2.2	Caractérisation expérimentale du gain	5
3	Mesures expérimentales	6
3.1	Dimensions du corps d'épreuve	6
3.2	Montage à meilleure sensibilité	6
3.2.1	Mesures à charge nulle ($f = 0$)	6
3.2.2	Mesures en charge	8
3.3	Montage à la moins bonne sensibilité	9
3.3.1	Mesures complémentaires à forte charge	10
3.3.2	Mesures complémentaire à charge nulle	11

But du TP

L'objectif est d'étudier un capteur de force utilisant des jauges de déformation en alliage Constant. Nous allons comparer deux montages en pont de Wheatstone, mesurer leur sensibilité et observer l'influence des jauges inactives sur la tension de décalage.

Matériel utilisé

- Résistances ($1k\Omega$)
- Cordons banane
- Sondes d'oscilloscope
- Oscilloscope numérique
- Générateur de tension
- GBF
- Multimètre
- Amplificateur de mesure (gain fixe $A_{v0} = 100$)
- Lame en flexion en Bronze Béryllium
- Les jauges de déformation (longitudinale et transversale)
- Plaquette de jauges "inactives"

1 Travail Préliminaire : Étude du Pont de Wheatstone

1.1 Démonstration de la formule de déséquilibre du pont

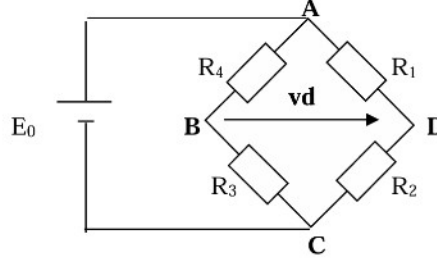


FIGURE 1 – Schéma théorique du pont de Wheatstone

On considère un pont de Wheatstone alimenté par une tension continue E_0 . Les potentiels aux points B et D s'expriment, d'après le diviseur de tension, par :

$$\begin{cases} v_B = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot E_0 \\ v_D = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E_0 \end{cases}$$

La tension de déséquilibre v_d est la différence de potentiel entre les points D et B :

$$v_d = v_D - v_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) E_0$$

Lorsque l'on applique une contrainte, chaque résistance R_i varie d'une quantité ΔR_i , tel que $R_i = R_0 + \Delta R_i$. En remplaçant dans l'expression de v_d , on obtient :

$$\begin{aligned} v_d &= \left(\frac{R_0 + \Delta R_2}{(R_0 + \Delta R_1) + (R_0 + \Delta R_2)} - \frac{R_0 + \Delta R_3}{(R_0 + \Delta R_4) + (R_0 + \Delta R_3)} \right) E_0 \\ v_d &= \left(\frac{R_0 + \Delta R_2}{2R_0 + \Delta R_1 + \Delta R_2} - \frac{R_0 + \Delta R_3}{2R_0 + \Delta R_4 + \Delta R_3} \right) E_0 \end{aligned}$$

Pour de faibles variations ($\Delta R \ll R_0$), on peut factoriser par $2R_0$ au dénominateur et utiliser l'approximation $\frac{1}{1 + \epsilon} \approx 1 - \epsilon$:

$$\frac{R_0 + \Delta R_2}{2R_0 \left(1 + \frac{\Delta R_1 + \Delta R_2}{2R_0} \right)} \approx \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\Delta R_2}{R_0} \right) \left(1 - \frac{\Delta R_1 + \Delta R_2}{2R_0} \right) \approx \frac{1}{2} + \frac{\Delta R_2 - \Delta R_1}{4R_0}$$

Par analogie pour le deuxième terme, on obtient $\frac{1}{2} + \frac{\Delta R_3 - \Delta R_4}{4R_0}$. En soustrayant les deux termes, on aboutit à la formule finale :

$$v_d = -\frac{E_0}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) \quad (1)$$

1.2 Discussion de la sensibilité des montages 1 et 2

Lors de la déformation de la lame, la jauge longitudinale (J_L) subit une variation relative de résistance $\frac{\Delta R_L}{R}$. Par l'effet du coefficient de Poisson (ν), la jauge transversale (J_T) subit une variation opposée et réduite : $\frac{\Delta R_T}{R} = -\nu \frac{\Delta R_L}{R}$.

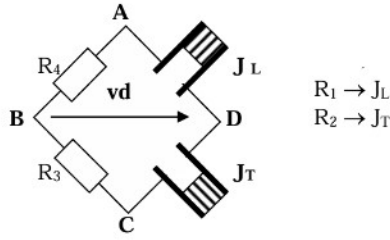


FIGURE 2 – Montage 1 (Jauges en R_1, R_2)

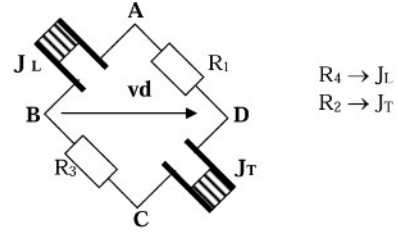


FIGURE 3 – Montage 2 (Jauges en R_4, R_2)

Montage 1 : Dans ce montage, les jauges sont placées telles que $R_1 = J_L$ et $R_2 = J_T$ (R_3 et R_4 sont fixes). En appliquant la formule de déséquilibre :

$$v_d = -\frac{E_0}{4} \left(\frac{\Delta R_L}{R} - \left(-\nu \frac{\Delta R_L}{R} \right) \right) = -\frac{E_0}{4} \frac{\Delta R_L}{R} (1 + \nu)$$

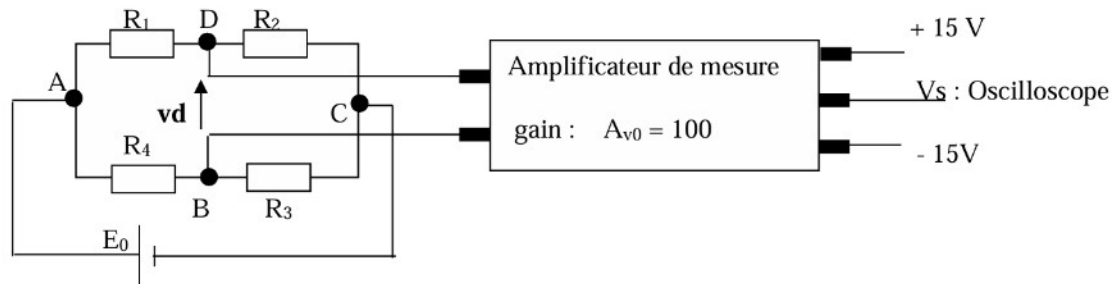
Ici, les variations s'additionnent. Comme ν est positif, ce montage maximise la tension de sortie, offrant ainsi la **meilleure sensibilité**.

Montage 2 : Dans ce montage, $R_4 = J_L$ et $R_2 = J_T$ (R_1 et R_3 sont fixes).

$$v_d = -\frac{E_0}{4} \left(0 - \left(-\nu \frac{\Delta R_L}{R} \right) + 0 - \frac{\Delta R_L}{R} \right) = \frac{E_0}{4} \frac{\Delta R_L}{R} (1 - \nu)$$

Ici, les variations se soustraient partiellement. Comme $(1 - \nu)$ est beaucoup plus petit que $(1 + \nu)$, ce montage est **moins sensible**.

2 Test de l'amplificateur de mesure



2.1 Rôle et nécessité

Le signal de déséquilibre v_d issu du pont de Wheatstone lors de la déformation des jauges est de l'ordre de quelques millivolts. Une tension aussi faible est difficilement exploitable directement par un oscilloscope en raison du bruit électronique et de la résolution des appareils.

Il est donc impératif d'utiliser un **amplificateur de mesure**. Dans ce TP, nous utilisons un montage pré-câblé dont le gain théorique annoncé est de $A_{v0} = 100$. Son rôle est d'amplifier la différence de potentiel v_d pour obtenir une tension de sortie V_s de l'ordre du volt, tout en présentant une haute impédance d'entrée pour ne pas perturber le pont.

2.2 Caractérisation expérimentale du gain

Avant de commencer la manipulation, nous avons testé l'amplificateur pour déterminer son gain réel. Pour ce faire, nous avons injecté un signal sinusoïdal en entrée de l'amplificateur à l'aide d'un générateur de basses fréquences (GBF).



FIGURE 4 – Signal de sortie V_s par rapport au signal d'entrée V_e

- Signal de sortie (Voie 2 - Bleu) : $V_s = 208 \text{ mV}$.
- Signal d'entrée (Voie 1 - Jaune) : $V_e = 23.0 \text{ V}$.

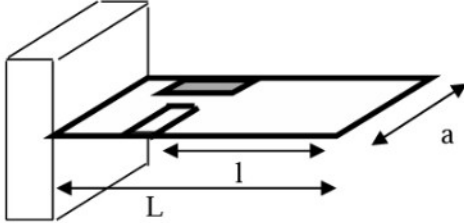
$$A = \frac{V_s}{V_e} = \frac{23000}{208} \approx 110,58$$

Analyse des résultats : Le gain mesuré ($A \approx 110,6$) est légèrement supérieur au gain théorique de 100 indiqué dans le sujet. Cet écart d'environ 10 % s'explique par le fait que le gain de 100 est une

valeur nominale approximative, et aussi par l'incertitude de mesure des sondes de l'oscilloscope. Pour la suite de nos calculs, notamment pour déterminer le facteur de jauge γ , nous utiliserons cette valeur expérimentale de 110,58 afin d'assurer la précision de nos résultats.

3 Mesures expérimentales

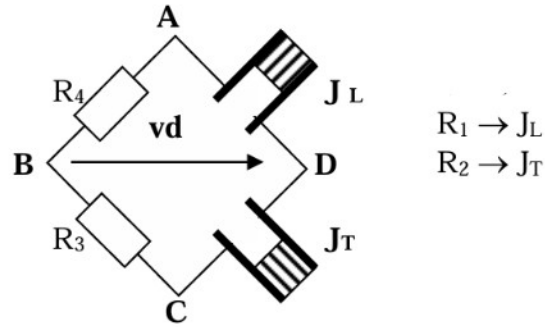
3.1 Dimensions du corps d'épreuve



Les dimensions relevées sur la lame sont :

- Largeur : $l = 8,5$ cm
- Distance encastrement-jauge : $a = 3$ cm
- Longueur totale : $L = 11,6$ cm
- Épaisseur : $e = 0,7$ mm

3.2 Montage à meilleure sensibilité



3.2.1 Mesures à charge nulle ($f = 0$)

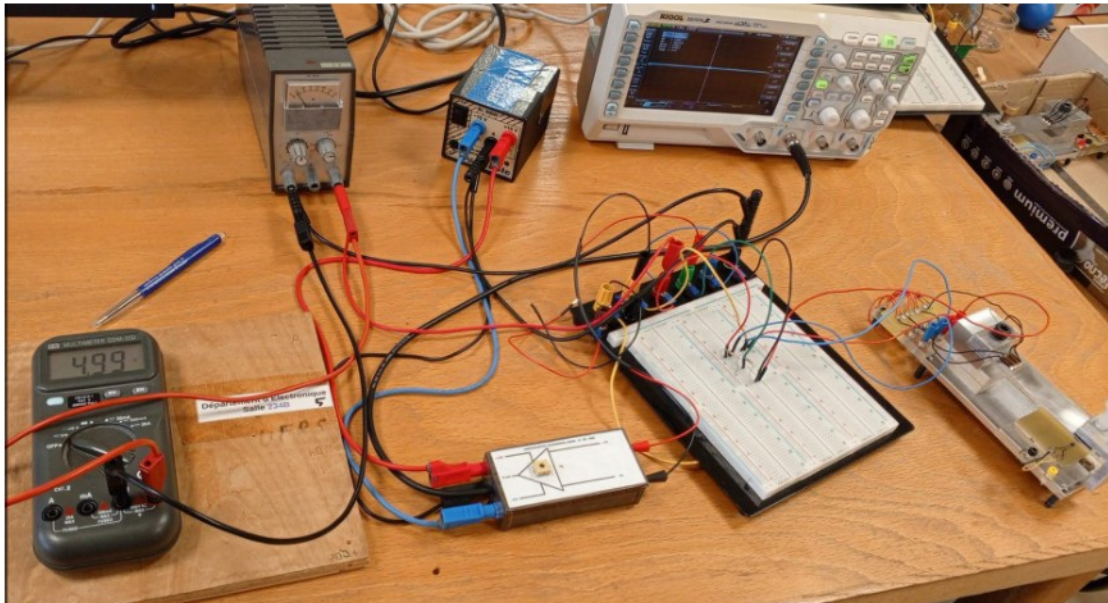


FIGURE 5 – Vue d'ensemble du dispositif expérimental (Montage 1)

À charge nulle (sans tour de vis) avec résistances, pour le montage 1 :

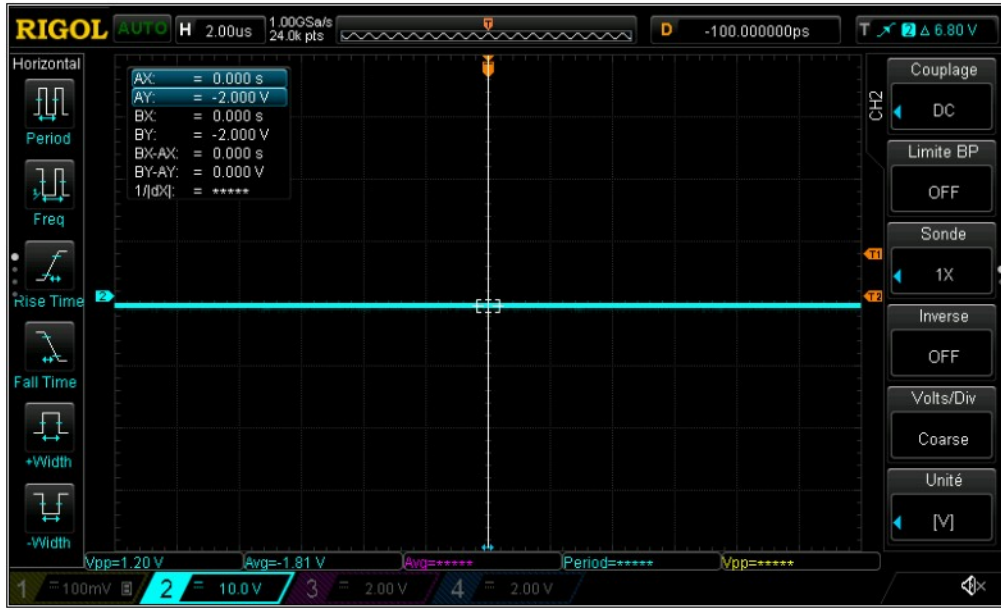


FIGURE 6 – Mesure de V_s qui est une tension de décalage continue V_{dec} , avec deux résistances fixes

Nous avons relevé un décalage de $V_s = 1.81$ V.

Ce décalage en tension est due à la tolérance des composants. Les résistances fixes de $1\text{ k}\Omega$ ont une tolérance de 10 %. Une simple différence de 10Ω entre R_3 et R_4 suffit à créer une tension v_d de quelques millivolts, qui devient énorme une fois multipliée par le gain de l'amplificateur ($A = 110,6$).

En remplaçant les résistances par des jauges inactives, nous obtenons $V_s = 200\text{ mV}$.



FIGURE 7 – Mesure de V_s qui est une tension de décalage continue V_{dec} , avec deux jauges inactives

À charge nulle ($f=0$), nous avons observé une diminution de la tension de décalage, qui est passée de 1,81 V (avec des résistances fixes) à seulement 200 mV (avec des jauges inactives).

Cette amélioration s'explique par la précision des composants. Les résistances fixes utilisées ont une tolérance de 10%, ce qui crée un déséquilibre important dans les branches du pont de Wheatstone dès le départ. À l'inverse, les jauges inactives présentent une tolérance bien plus faible (0,4%). Le pont est donc naturellement beaucoup plus symétrique et équilibré au repos.

Donc on peut dire que l'insertion de jauges inactives présentent plus d'avantages pour la conception d'un capteur de précision. Elle permet non seulement d'équilibrer le pont de Wheatstone, mais elle assure également une **compensation thermique**. En effet, les quatre branches du pont étant identiques, les variations de résistance dues à la température s'annulent alors dans l'équation du pont, rendant la mesure de force beaucoup plus stable et fiable.

3.2.2 Mesures en charge

Nombre de tours	Flèche f (mm)	Tension V_s (V)
0	0.0	1.81
1	0.5	1.82
2	1.0	2.07
3	1.5	2.24

TABLE 1 – Caractéristique du Montage 1 : V_s en fonction de la flèche f .

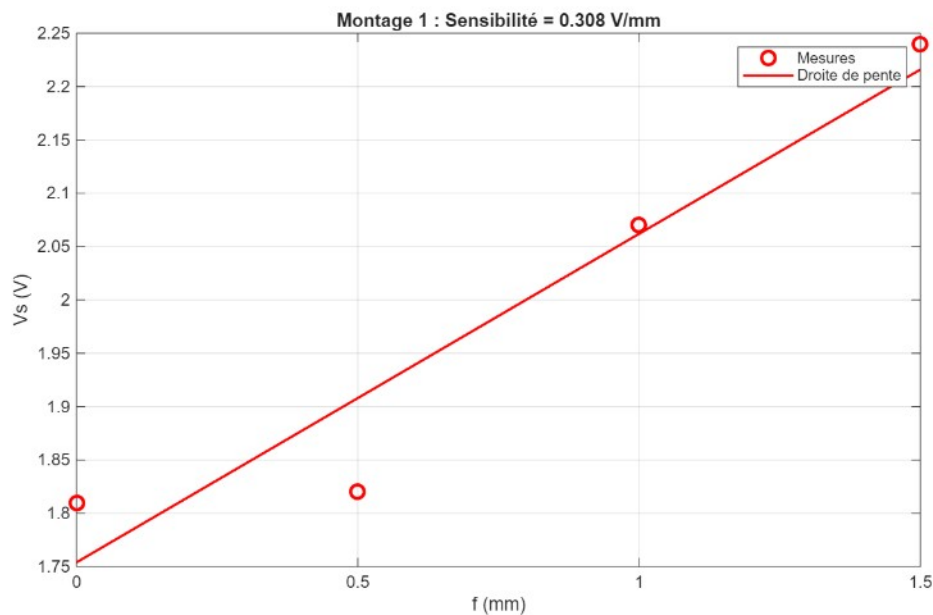


FIGURE 8 – $V_s = f(f)$

Détermination du facteur de jauge γ

On a la relation suivante :

$$v_d = -\frac{E_0}{4}\gamma f \left(\frac{3el(\nu + 1)}{2L^3} \right)$$

Pour nos calculs expérimentales, on doit :

- **Prendre en compte le gain (A_v)** : Le signal v_d étant de l'ordre du millivolt, nous mesurons en réalité la tension de sortie de l'amplificateur V_s . On a donc $V_s = A_v \cdot v_d$.

- **Traitement de la pente** : Le signe moins indique le sens de variation de la tension par rapport à la flexion. Pour le calcul de γ , nous utilisons la valeur absolue de la sensibilité expérimentale (pente S) extraite de la caractéristique $V_s = f(f)$.

La relation expérimentale utilisée est donc :

$$V_s = A_v \cdot \frac{E_0}{4} \cdot \gamma \cdot f \cdot K \quad \text{avec} \quad K = \frac{3el(\nu + 1)}{2L^3}$$

Données

Les paramètres extraits de la manipulation et des dimensions relevées sur le corps d'épreuve sont :

- **Dimensions (SI)** : $l = 0.085 \text{ m}$, $L = 0.116 \text{ m}$, $e = 0.7 \times 10^{-3} \text{ m}$.
- **Constantes** : $\nu = 0,3$ et tension d'alimentation $E_0 = 5 \text{ V}$.
- **Mesures** : Gain réel $A_v = 110,58$ et sensibilité $S = \frac{dV_s}{df} = 308 \text{ V m}^{-1}$.

Application numérique

1. Calcul de la constante K :

$$K = \frac{3 \times 0,0007 \times 0,085 \times (0,3 + 1)}{2 \times (0,116)^3} \approx 0.0743 \text{ m}^{-1}$$

2. Extraction du facteur de jauge γ :

$$\gamma = \frac{4 \cdot S}{A_v \cdot E_0 \cdot K} = \frac{4 \times 308}{110,58 \times 5 \times 0,0743} \approx 29,9$$

Analyse critique

La valeur obtenue ($\gamma \approx 30$) présente un écart important par rapport à la valeur fournie par le fabricant ($\gamma = 2,1$).

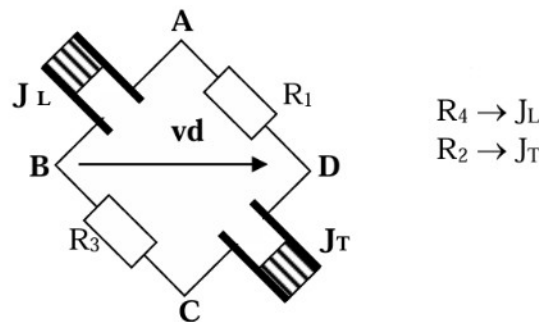
Cet écart peut être lié aux incertitudes de mesure :

- **Sensibilité aux paramètres mesurés** : La formule est très dépendante de la longueur L et de la largeur l de la lame. Une légère imprécision sur ces mesures impacte directement le résultat.
- **Flexibilité de l'encastrement** : Si le support de la lame n'est pas parfaitement rigide, une partie de la flèche f imposée n'est pas convertie en déformation mécanique au niveau des jauges.

Malgré cet écart sur la valeur absolue du facteur de jauge, la linéarité observée sur la courbe expérimentale valide le principe de fonctionnement du capteur de force et la mise en œuvre du pont de Wheatstone.

3.3 Montage à la moins bonne sensibilité

Dans ce montage, les jauges sont positionnées telles que $R_4 = J_L$ et $R_2 = J_T$, tandis que R_1 et R_3 sont des résistances fixes.



3.3.1 Mesures complémentaires à forte charge

Nombre de tours	Flèche f (mm)	Tension V_s (V)
0	0.0	4.40
1	0.5	4.54
2	1.0	4.58
3	1.5	4.60

TABLE 2 – Caractéristique du Montage 2 : V_s en fonction de la flèche.

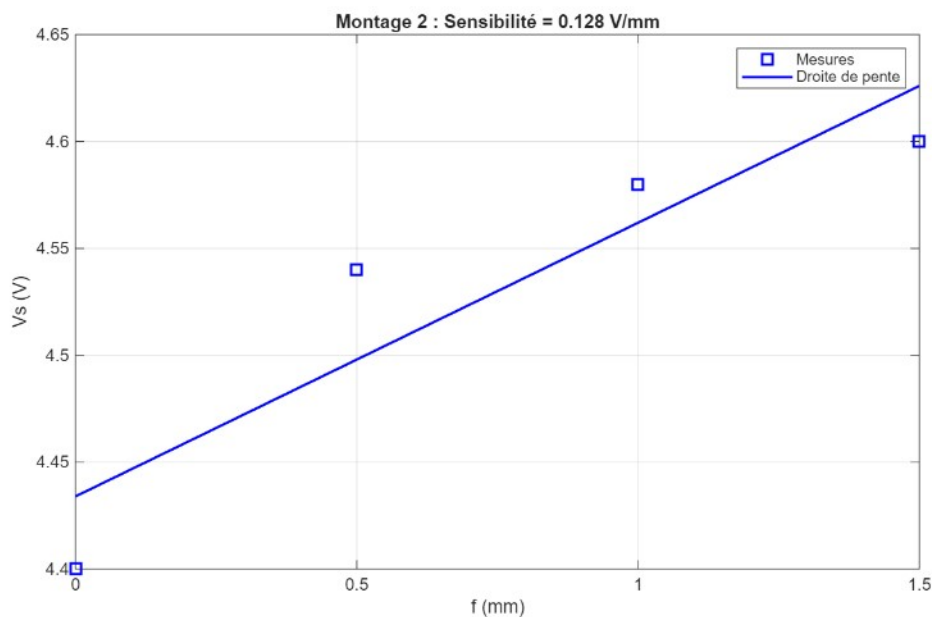


FIGURE 9 – $V_s = f(f)$

D'après la figure 9, la sensibilité expérimentale du Montage 2 est de $S_2 = 0.128 \text{ V mm}^{-1}$. En comparaison, le Montage 1 présentait une sensibilité de $S_1 = 0.308 \text{ V mm}^{-1}$. On constate que le Montage 2 est environ **2,4 fois moins sensible** que le premier montage.

À charge nulle ($f = 0$), nous observons un offset initial très élevé de 4.40 V. Ce déséquilibre est dû à l'utilisation de résistances fixes présentant une tolérance de 10 %. Cependant, l'utilisation de jauges inactives permet de ramener cet offset à environ 200 mV, confirmant leur rôle important dans l'équilibrage du pont.

Théoriquement on prévoit que la sensibilité du pont dépend du signe de variation des jauges :

- **Montage 1** : Les variations s'additionnent ($1 + \nu \approx 1,3$).
- **Montage 2** : Les variations se soustraient partiellement ($1 - \nu \approx 0,7$).

Le rapport théorique des sensibilités est de $1,3/0,7 \approx 1,86$. Expérimentalement, nous obtenons $0,308/0,128 \approx 2,41$. Bien que l'écart soit présent entre les deux valeurs : le Montage 1 est nettement plus performant pour la mesure de force.

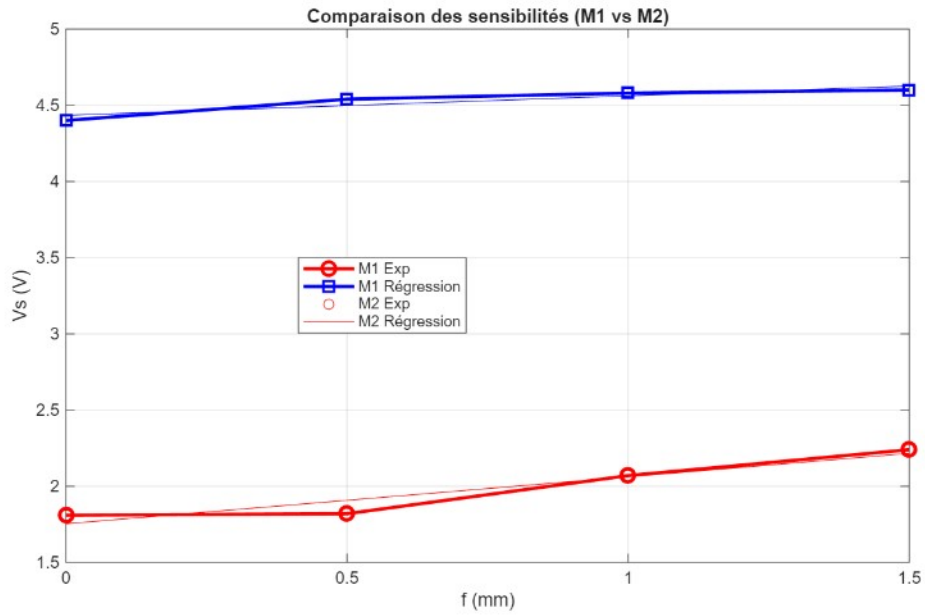


FIGURE 10 – $V_s = f(f)$ pour M1 et M2

3.3.2 Mesures complémentaires à charge nulle

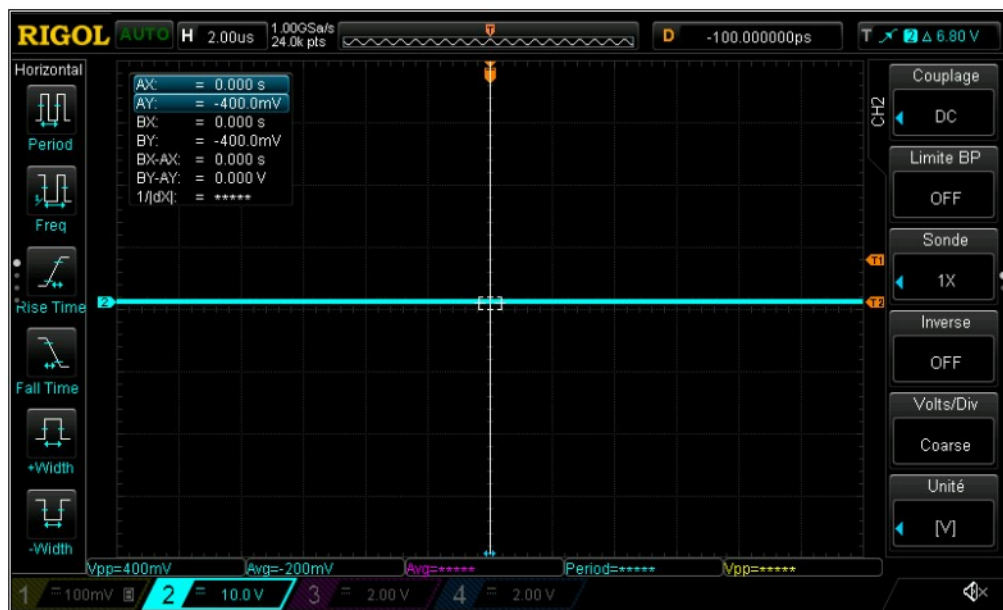


FIGURE 11 – Montage 2 avec jauges inactives , $f = 0$

À charge nulle ($f = 0$), on a trouvé :

- **Avec résistances fixes** : $V_s = 4.40$ V. Cet offset élevé est dû à la tolérance de 10 % des résistances utilisées.
- **Avec jauges inactives** : $V_s \approx -200$ mV.

L'utilisation de jauges inactives permet de ramener l'offset à une valeur proche de zéro. Cela s'explique par le fait que ces jauges possèdent une tolérance bien plus faible (0.4 %).

Conclusion Générale

Ce TP nous a permis d'étudier le fonctionnement d'un capteur de force basé sur des jauges de déformation intégrées dans un pont de Wheatstone.

L'étude théorique a montré l'influence du positionnement des jauges sur la sensibilité du pont. Expérimentalement, le montage 1 est plus performant que le montage 2, ce qui est cohérent avec l'analyse théorique basée sur les facteurs $(1 + \nu)$ et $(1 - \nu)$.

La caractérisation préalable de l'amplificateur a mis en évidence un gain réel de $A_v = 110,58$, valeur utilisée pour l'exploitation des mesures afin d'améliorer la précision des résultats.

Les mesures expérimentales ont confirmé la linéarité de la relation entre la tension de sortie V_s et la flèche f , validant ainsi le principe de fonctionnement du capteur.

La détermination expérimentale du facteur de jauge a conduit à une valeur $\gamma \approx 30$, sensiblement différente de la valeur constructeur ($\gamma = 2,1$). Cet écart important peut s'expliquer par les incertitudes sur les dimensions mécaniques mesurés, la mesure de la flèche, la rigidité réelle de l'encastrement ainsi que la forte sensibilité de la formule aux paramètres géométriques (notamment L^3).

Malgré cet écart sur la valeur absolue de γ , l'ensemble des résultats expérimentaux valide le fonctionnement du pont de Wheatstone, l'intérêt de l'utilisation de jauges inactives pour l'équilibrage, ainsi que l'avantage du montage à meilleure sensibilité pour une application en capteur de force.